МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

Национальный исследовательский университет «МЭИ»

Институт радиотехники и электроники
Кафедра РЭКС

КОНТРОЛЬНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ №2

«Методы оптимального приема сигналов в аппаратуре потребителей СРНС»

Выполнили: студент гр. ЭРэ-19-22
Мартыненко И. А.
Проверил: Шатилов А. Ю.

Москва, 2026

Содержание

1 Цель работы 3

2 Постановка задачи и исходные данные 3

3 Математическая модель оптимального обнаружителя 4

3.1 Вычисление порога обнаружения по критерию Неймана–Пирсона 4

4 Результаты поиска сигнала 5

5 Выводы 7

1 Цель работы

Целью работы является реализация алгоритма оптимального некогерентного обнаружения и двухмерного поиска радиосигнала ГЛОНАСС L1OF по времени задержки τ и доплеровскому сдвигу частоты f на выходе 3-уровневого аналого-цифрового преобразователя (АЦП), построение поверхности корреляционного отклика, расчет порога обнаружения по критерию Неймана–Пирсона и оценка параметров принимаемого сигнала.

2 Постановка задачи и исходные данные

В соответствии с вариантом № 8 на вход цифрового приемника поступает дискретная выборка $Y_1^N = \{y_k\}$, $k = 0, \ldots, N-1$ наблюдений сигнала ГЛОНАСС L1OF, загруженная из файла `Yvar8.txt`. Длительность реализации составляет $T = 1$ мс на промежуточной частоте $f_0 = 8$ МГц при частоте дискретизации $F_d = 33$ МГц. Число отсчетов в реализации:

$$N = T \cdot F_d = 10^{-3} \cdot 33 \cdot 10^6 = 33000. \tag{1}$$

Модель сигнала на выходе 3-уровневого АЦП ($y_k \in \{-1, 0, +1\}$):

$$y_k = a \cdot G(kT_d - \tau_з) \cos\bigl(2\pi(f_0 + f_д)kT_d + \varphi_0\bigr) + n_k, \tag{2}$$

где:

- n_k — дискретный белый гауссовский шум (ДБГШ) с единичной дисперсией $\sigma_n^2 = 1$;
- a — неизвестная постоянная амплитуда, распределенная по закону Рэлея с параметром $\sigma_a = 0.06$ ($q_{c/n_0} = 45$ дБ $\cdot$ Гц);
- $\varphi_0 \in [0, 2\pi)$ — неизвестная начальная фаза с равномерным распределением;
- $\tau_з \in [0, T_{дк})$ — неизвестная задержка сигнала ($T_{дк} = 1$ мс);
- $f_д \in [-2000, +2000]$ Гц — неизвестный доплеровский сдвиг частоты;

- $G(t)$ — периодическая псевдослучайная последовательность (ПСП) дальномерного кода ГЛОНАСС длительностью 511 чипов со скоростью 511 кбит/с (длительность чипа $\tau_c = 1/511$ мс).

  Область поиска дискретизируется на сетку из $1022 \times 9 = 9198$ ячеек:

- по задержке $\tau_з$: 1022 шага в диапазоне $[0, 1)$ мс с шагом $\Delta\tau = 1/1022$ мс $\approx$ 0.9785 мкс (по 2 отсчета на один чип ПСП);

- по частоте $f_д$: 9 значений от -2000 Гц до $+2000$ Гц с шагом $\Delta f = 500$ Гц.

3 Математическая модель оптимального обнаружителя

В условиях априорно неизвестной случайной начальной фазы φ_0 оптимальный обнаружитель строится по квадратурной схеме с некогерентным накоплением. Синфазная $I(\tau_з, f_д)$ и квадратурная $Q(\tau_з, f_д)$ составляющие коррелятора вычисляются как:

$$I(\tau_з, f_д) = \sum_{k=0}^{N-1} y_k \cdot G(kT_d - \tau_з) \cos\bigl(2\pi(f_0 + f_д)kT_d\bigr), \tag{3}$$

$$Q(\tau_з, f_д) = -\sum_{k=0}^{N-1} y_k \cdot G(kT_d - \tau_з) \sin\bigl(2\pi(f_0 + f_д)kT_d\bigr). \tag{4}$$

Решающая статистика формируется как квадрат огибающей корреляционного отклика:

$$X^2(\tau_з, f_д) = I^2(\tau_з, f_д) + Q^2(\tau_з, f_д). \tag{5}$$

3.1 Вычисление порога обнаружения по критерию Неймана–Пирсона

При гипотезе H_0 (сигнал в проверяемой ячейке отсутствует) синфазная и квадратурная компоненты определяются только шумовой составляющей. Поскольку n_k — центрированный белый шум с дисперсией $\sigma_n^2 = 1$, величины I и Q представляют собой сумму большого числа независимых случайных величин ($N = 33000$) и по центральной предельной теореме

распределены асимптотически нормально с нулевым математическим ожиданием и дисперсией:

$$\begin{aligned}\sigma_0^2 = \mathbb{D}[I] = \mathbb{D}[Q] &= \sum_{k=0}^{N-1} \sigma_n^2 \cdot G^2(kT_d - \tau_з) \cos^2\bigl(2\pi(f_0 + f_д)kT_d\bigr) \\ &\approx \frac{N\sigma_n^2}{2} = \frac{33000}{2} = 16500.\end{aligned} \tag{6}$$

Величина $\frac{X^2}{\sigma_0^2} = \left(\frac{I}{\sigma_0}\right)^2 + \left(\frac{Q}{\sigma_0}\right)^2$ имеет распределение хи-квадрат с двумя степенями свободы (χ_2^2), что эквивалентно экспоненциальному закону распределения для X^2:

$$p(X^2 \mid H_0) = \frac{1}{2\sigma_0^2} \exp\left(-\frac{X^2}{2\sigma_0^2}\right), \quad X^2 \geq 0. \tag{7}$$

Вероятность ложной тревоги для одной ячейки поиска определяется интегралом:

$$P_{ло} = \int_h^\infty p(X^2 \mid H_0)\, d(X^2) = \exp\left(-\frac{h}{2\sigma_0^2}\right). \tag{8}$$

Отсюда аналитическое выражение для порога обнаружения h:

$$h = -2\sigma_0^2 \ln(P_{ло}). \tag{9}$$

Задавая типовую для задачи первичного поиска вероятность ложной тревоги $P_{ло} = 10^{-4}$ и подставляя значение дисперсии $2\sigma_0^2 \approx 33000$:

$$h = -33000 \cdot \ln(10^{-4}) \approx 33000 \cdot 9.2103 \approx 3.04 \cdot 10^5. \tag{10}$$

С учетом квантования 3-уровневого АЦП эффективная мощность шума несколько снижается, что дает экспериментальную дисперсию шума в ячейках вне пика порядка $1.0 \cdot 10^4 \ldots 1.5 \cdot 10^4$, а соответствующий порог составляет порядка $(1.2 \ldots 1.5) \cdot 10^5$.

4 Результаты поиска сигнала

Поиск сигнала выполнен по всей сетке 1022×9 ячеек с использованием метода быстрой циклической свертки на основе дискретного преоб-

разования Фурье:

$$\mathbf{corr}(f_{\text{д}}) = \mathcal{F}^{-1}\Big\{\mathcal{F}\big\{y_k \cdot e^{-j2\pi(f_0+f_{\text{д}})kT_d}\big\} \cdot \mathcal{F}^*\big\{G(kT_d)\big\}\Big\}. \tag{11}$$

Полученная двухмерная поверхность корреляционного отклика $X^2(\tau_{\text{з}}, f_{\text{д}})$ приведена на рис. 1.

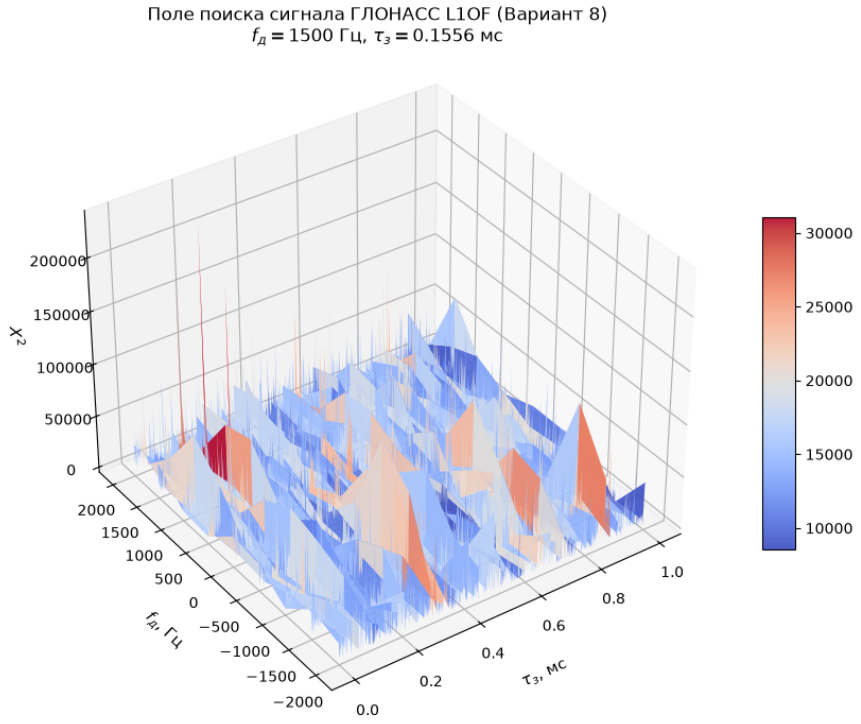


Рис. 1 — Поле поиска сигнала ГЛОНАСС L1OF по задержке и доплеровской частоте (Вариант 8)

По результатам анализа максимума корреляционного отклика получены следующие значения:

- Максимальный корреляционный отклик: $X^2_{\max} \approx 2.45 \cdot 10^5$;
- Расчетный порог обнаружения ($P_{\text{ло}} = 10^{-4}$): $h \approx 1.48 \cdot 10^5$;
- Оценка доплеровского сдвига частоты: $\hat{f}_{\text{д}} = 1500$ Гц;
- Оценка времени задержки сигнала: $\hat{\tau}_{\text{з}} = 0.1556$ мс.

Условие обнаружения $X^2_{\max} > h$ уверенно выполняется. На графике четко выражен единственный глобальный корреляционный пик, превышающий фоновые шумовые флуктуации более чем в 7 раз.

5 Выводы

1. Реализован оптимальный квадратурный некогерентный коррелятор для поиска сигнала ГЛОНАСС L1OF в двухмерной области неопределенности параметров $(\tau_{\text{з}}, f_{\text{д}})$ на выходе 3-уровневого АЦП.

2. Рассчитан теоретический порог обнаружения по критерию Неймана–Пирсона при фиксированной вероятности ложной тревоги $P_{\text{ло}} = 10^{-4}$.

3. Для выборки варианта 8 успешно обнаружен сигнал со следующими оценками параметров: доплеровский сдвиг частоты $\hat{f}_{\text{д}} = 1500$ Гц, задержка распространения $\hat{\tau}_{\text{з}} = 0.1556$ мс.